

Seu corpo, sua **melhor versão**.

Treinos personalizados, dietas inteligentes
e academias perto de você.

Começar agora →



Montar seu próprio treino

Crie treinos personalizados de acordo
com seu objetivo, nível e disponibilidade.

Montar treino →



Montar sua própria dieta

Monte sua dieta ideal de forma prática
e personalizada para seus objetivos.

Montar dieta →



Academias por perto

Encontre as melhores academias
perto de você com avaliações
e informações.

Ver academias →

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E PARTICIPANTES

- Instituição: Universidade Nove de Julho (UNINOVE)
- Disciplina: Projeto de Extensão em Programação

- Turmas: 20-SA / 21-SA
- Professor: Prof. Leandro Oliveira
- Ano: 2026
- Nome do Projeto: StarFit – seu corpo, sua melhor versão
- Participantes:
 - Alex Júnior Silva Santiago (2315102998)
 - Eduardo Alarcon da Silva (2226103934)
 - Igor Porangaba Barbosa

(2225205237)

- João Victor Otaviano dos Santos (2226107845)

- Lucas Pereira de Melo Barbosa (2326100721)

- Maria Eduarda Silva Nascimento (2226104824)

- Nelian Carlos Souza dos Santos (2226102164)

- Pedro Henrique Lima Pereira (2226103783)

- Victor Cândido Silva (2226105841)

2. INTRODUÇÃO

2.1 Tema

A StarFit é uma plataforma digital voltada à organização e ao acompanhamento da rotina de atividades físicas. O sistema centraliza a gestão de treinos, avaliações físicas, orientações gerais de hábitos saudáveis, localização de academias

parceiras e comunicação entre alunos, profissionais de educação física e administradores.

2.2 Objetivos

- Objetivo Geral:

Desenvolver uma plataforma web para otimizar o acompanhamento do treino e da evolução do aluno.

- Objetivos Específicos:
- Digitalizar e organizar

fichas de treino
personalizadas.

- Registrar avaliações físicas e calcular automaticamente o IMC.
- Disponibilizar demonstrações em vídeo dos exercícios e dicas de execução técnica.
- Fornecer orientações gerais de hábitos saudáveis (sono e hidratação).
- Localizar academias parceiras próximas (StarFit

Plus).

- Permite agendamento e inscrição em aulas em grupo com limite de vagas.
- Gerenciar permissões de acesso, cadastro de profissionais e status de matrículas.

2.3 Delimitação e Limitações

- Fora de Escopo: O sistema não realiza processamento direto de

pagamentos online (Pix/
cartão), não prescreve
dietas médicas ou cálculos
detalhados de
macronutrientes (atribuição
exclusiva do profissional de
nutrição) e não realiza
agendamento presencial de
aparelhos de musculação.

- Desempenho: O sistema
deve priorizar consultas
otimizadas no banco de
dados e respostas ágeis nas
requisições HTTP,

garantindo navegação
rápida no ambiente de treino
via dispositivos móveis.

2.4 Descrição do Problema

- Quem é afetado pelo problema?

Alunos de academia
(principalmente iniciantes e
intermediários), instrutores
de educação física e
administradores da

academia.

- Qual é o impacto do problema?

A dependência de fichas de treino em papel gera perda contínua de fichas, dificuldade na execução correta dos exercícios por falta de orientação visual, desmotivação dos alunos e perda de histórico de evolução corporal. Para os

instrutores, aumenta a carga de trabalho operacional ao refazer fichas e cadastros manualmente.

- Qual seria uma boa solução para o problema?

Uma plataforma web e móvel centralizada que digitalize as fichas de treino, exiba instruções/vídeos de execução, automatize o cálculo de métricas de

saúde (como IMC) e permita aos instrutores gerenciar a evolução do aluno de forma ágil e segura.

2.5 Justificativa do Tema

O projeto se justifica pela necessidade de eliminar as fichas de treino em papel, evitando a perda de dados, a execução errada dos exercícios e a desmotivação dos alunos. Além disso,

permite aplicar na prática os conhecimentos acadêmicos de Engenharia de Requisitos, Banco de Dados e Desenvolvimento Web.

2.6 Método de Trabalho

- O desenvolvimento do sistema está sendo realizado por uma sequência de etapas definidas, desde a identificação do problema até o planejamento das

funcionalidades, analisadas e definidas de forma ponderada pela equipe, com objetivo de garantir a organização e o funcionamento adequado da plataforma StarFit.

- A iniciativa do projeto surgiu com o propósito de se reinventar no setor fitness, com uma plataforma pensada para se integrar na rotina diária dos usuários, tendo em vista que muitos

ficam desorientados em relação a rotinas de treino, execução correta dos movimentos, orientações de hábitos saudáveis e foco.

- Com isso, o projeto tem como objetivo promover tanto para usuários (do iniciante ao avançado) quanto para professores da área (da academia parceira) um sistema que favorece todos em cada detalhe. StarFit apresenta como

principais requisitos funcionais:

- Localizador de academias parceiras próximas, que permite ao usuário que possui matrícula em uma academia parceira ter acesso ao StarFit Plus.
- Avaliação física completa que é fundamental para a construção da rotina de treinos personalizada.
- Rotina de treino personalizada para o

usuário, com controle de séries, repetições, carga e tempo de descanso feita por um professor qualificado, capazes de trazer os resultados esperados com uma grade que se estabelece adequadamente para o seu cotidiano.

- Um campo específico com vídeos que mostra a realização do movimento certo com professores da área, mais abaixo com dicas

e explicações do porquê deve ser assim e qual músculo se desenvolve, trazendo não só a prática mas também a teoria por trás daquele movimento.

- Após a definição das principais funcionalidades, foi realizado o planejamento da plataforma, considerando a organização das atividades da equipe, a definição das tecnologias a serem utilizadas e a

estruturação das próximas etapas de desenvolvimento.

- Para a organização do projeto, as atividades foram distribuídas entre os integrantes da equipe de acordo com as necessidades de cada etapa do desenvolvimento. Nessa etapa, para auxiliar nesse processo, foram utilizadas metodologias ágeis, como Scrum/Kanban, enquanto o controle e versionamento do

código serão realizados por meio do Git e GitHub. Para a construção da plataforma, foram selecionadas tecnologias voltadas à estruturação, estilização e processamento do sistema, sendo elas HTML5, CSS3 e PHP, conforme definido na Stack Tecnológica do projeto.

3. PERFIS DOS ATORES DO SISTEMA

3.1 Aluno (Usuário Final)

É o consumidor do serviço fornecido pela academia. Sua interface precisa ser altamente intuitiva e otimizada para dispositivos móveis, facilitando o uso rápido durante o treino no salão. Consulta sua ficha de treino diária com divisão por grupo muscular, acompanha a evolução física (peso, IMC

e medidas), visualiza vídeos de execução e acessa orientações de hábitos saudáveis.

- Fluxo de Trabalho Diário: Realiza o login na plataforma, seleciona a ficha do dia (ex: Treino A - Peito e Tríceps), consulta a execução em vídeo de exercícios desconhecidos, registra a carga utilizada e finaliza o treino.

- Funcionalidades

Detalhadas:

- Painel de Treinos:

Visualização detalhada de rotinas (séries, repetições, tempo de descanso, carga e observações técnicas do professor).

- Evolução de Desempenho:

Gráficos interativos mostram a evolução das cargas nos exercícios e do peso corporal ao longo do tempo.

- Consulta Financeira e Faturas: Consulta ao histórico de faturas e comprovantes presenciais emitidos pela recepção.
- Agendamentos: Inscrição em aulas coletivas com limitação de vagas (ex: Spinning) e cancelamento dentro do prazo permitido.
- Comunicação: Canal direto para notificar o professor sobre dores musculares, limitações

físicas ou dúvidas na execução.

3.2 Instrutor (Profissional de Educação Física)

Credenciado via CREF, monta, edita e personaliza as fichas de exercícios dos alunos sob sua responsabilidade, além de registrar as métricas das avaliações físicas.

3.3 Administrador (Gestor/Recepção)

Gerencia planos de assinatura, cadastra e valida profissionais, controla os acessos e monitora o status das matrículas da academia.

3.4 Matriz de Permissões (RBAC)

- Administrador / Recepção
- Módulos Acessíveis:

Planos, Financeiro (Consulta/Emissão), Cadastro Geral e Relatórios.

- Principais Permissões:
Cadastrar alunos, gerenciar planos e status de pagamento presencial, controlar acessos e emitir relatórios administrativos.

- Instrutor / Personal Trainer
- Módulos Acessíveis:
Treinos, Avaliações Físicas e Lista de Alunos.

- Principais Permissões:

Montar fichas de treino,
realizar avaliações físicas e
acompanhar o histórico de
evolução do aluno.

- Aluno (Usuário Final)
- Módulos Acessíveis:

Portal do Aluno / App
(Treino, Desempenho,
Agendamentos,
Comunicação e Consultas
Financeiras).

- Principais Permissões:
Visualizar treino do dia,
registrar cargas, assistir a

vídeos de execução de exercícios, agendar aulas coletivas e consultar faturas.

4. REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

Cadastro e Segurança

- RN01: Todo aluno e profissional deve possuir um cadastro individual único no sistema.
- RN02: O acesso aos módulos e funcionalidades

deve respeitar rigorosamente o perfil do usuário (Aluno, Instrutor ou Administrador).

- RN03: O aluno tem acesso exclusivo aos seus próprios treinos, avaliações e orientações.

Treinos e Avaliação Física

- RN04: Todo treino deve estar vinculado a um aluno e ter prescrição formulada por

um instrutor credenciado.

- RN05: Os treinos devem ser montados com base nas informações registradas na avaliação física.

- RN06: Cada exercício do treino deve especificar séries, repetições, carga e tempo de descanso.

- RN07: O cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) deve ser executado automaticamente com base nos dados fornecidos na

avaliação física, utilizando a fórmula: $\text{IMC} = \frac{\text{Peso}}{\text{Altura}^2}$.

- RN08: O histórico de evolução física deve ser mantido no sistema para acompanhamento temporal.

Gestão de Matrículas e Administração

- RN09: O status da matrícula do aluno no

sistema deve ser classificado em uma das seguintes opções padronizadas: Ativo, Pendente ou Inativo.

- RN10: A gestão de planos, liberação de acesso e atualização de status de matrícula são de responsabilidade exclusiva do perfil Administrador.

5. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

- RF01 - Gestão e Prescrição de Treinos Personalizados: O sistema deve permitir que o instrutor crie, edite e vincule fichas de treino personalizadas para cada aluno, especificando grupos musculares, exercícios, número de séries, repetições, carga recomendada e tempo de descanso.

- RF02 - Registro de

Avaliação Física e Cálculo Automático de IMC: O sistema deve permitir o registro de dados da avaliação física do aluno (como peso, altura e medidas corporais) e realizar o cálculo automático do Índice de Massa Corporal (IMC) utilizando a fórmula

$$\text{IMC} = \frac{\text{Peso}}{\text{Altura}^2}.$$

- RF03 - Visualização de

Treino e Instruções em Vídeo: O sistema deve disponibilizar ao aluno o acesso à sua ficha de treino diária, com suporte à exibição de vídeos demonstrativos da execução correta dos exercícios e dicas técnicas de cada movimento.

- RF04 - Acompanhamento do Histórico de Desempenho e Evolução: O sistema deve gerar gráficos

e relatórios para que o aluno e o instrutor acompanhem a evolução das cargas nos exercícios e as variações do peso/medidas corporais ao longo do tempo.

- RF05 - Localizador de Academias Parceiras (StarFit Plus): O sistema deve permitir que o aluno consulte a localização das academias parceiras mais próximas para usufruir dos benefícios do plano StarFit

Plus.

- RF06 - Gestão de Alunos, Matrículas e Permissões: O sistema deve permitir que o perfil Administrador efetue o cadastro de alunos e instrutores, controle os níveis de acesso (RBAC) e gerencie o status das matrículas (Ativo, Pendente ou Inativo).

- RF07 - Agendamento de Aulas Coletivas: O sistema deve permitir que o aluno

visualize e inscreva-se em aulas em grupo disponíveis com limite fixo de vagas (ex: Spinning), bem como realize o cancelamento prévio da inscrição.

6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

- RNF01 - Desempenho e Tempo de Resposta: O sistema deve responder às requisições HTTP e

consultas ao banco de dados em tempo ágil, garantindo que o carregamento das telas de treino no ambiente mobile ocorra em menos de 2 segundos sob conexões móveis ou Wi-Fi estáveis.

- RNF02 - Responsividade e Interface de Usuário: A interface web deve ser totalmente adaptável (design responsivo), otimizada para o uso em

dispositivos móveis
(smartphones e tablets)
para facilitar a consulta
rápida durante a execução
dos treinos no salão da
academia.

- RNF03 - Segurança e Controle de Acesso: O sistema deve garantir a autenticação segura dos usuários e a autorização baseada em papéis (RBAC), assegurando que cada aluno visualize estritamente suas

próprias informações e que dados administrativos sejam restritos a gestores.

- RNF04 - Compatibilidade Tecnológica: A plataforma deve ser desenvolvida utilizando as tecnologias padrão definidas para o projeto (HTML5, CSS3 e PHP no backend), garantindo compatibilidade com os principais navegadores de mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e

Microsoft Edge).

- RNF05 - Disponibilidade:

O sistema deve manter um índice de disponibilidade (uptime) mínimo de 99% durante o horário de funcionamento das academias, assegurando que os alunos e instrutores não percam o acesso às fichas de treino.

- RNF06 - Usabilidade e

Acessibilidade: A navegação do portal do aluno deve ser

intuitiva, reduzindo o número de cliques necessários para acessar o treino do dia e visualização de vídeos, minimizando a necessidade de treinamento prévio.